ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку, доработку и сопровождение образовательной платформы Farabi School

Приложение к договору ГПХ № ____________ от «____» __________ 20__ г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Техническое задание (далее — ТЗ) определяет объём, содержание, сроки и порядок выполнения работ по разработке, доработке и сопровождению образовательной платформы Farabi School (далее — Платформа) на базе системы Moodle.

1.2. ТЗ является неотъемлемым приложением к договору гражданско-правового характера (ГПХ) между Заказчиком и Исполнителем.

1.3. Срок выполнения работ: 6 (шесть) календарных месяцев с даты подписания договора.

1.4. Место выполнения работ: дистанционно, с развёртыванием и проверкой на согласованной тестовой и/или эксплуатационной среде Заказчика.

1.5. Исполнитель выполняет работы без изменения ядра Moodle, в форме плагинов, тем оформления и согласованных настроек.

1.6. Платформа включает: пользовательский портал и личный кабинет; систему Moodle для организации обучения; интеграцию с Univer; модуль онлайн-прокторинга Farabi Proctoring (Proctopus); сценарии записи и оплаты обучения.

2. Термины и сокращения

Платформа — образовательный портал Farabi School на базе Moodle.

Moodle — система управления обучением с открытым исходным кодом.

Univer — внешняя информационная система учёта студентов и учебных данных.

Farabi Proctoring (Proctopus) — внешняя система онлайн-прокторинга.

Личный кабинет — раздел портала для авторизованного пользователя.

Курс — учебный модуль в Moodle.

Прокторинг — контроль сдачи теста с использованием камеры, микрофона и внешней системы.

Заявка — запрос пользователя на запись на программу или курс.

3. Цели выполнения работ

3.1. Обеспечение единого пользовательского опыта обучения на платформе Farabi School.

3.2. Интеграция с системой Univer для авторизации, синхронизации учебных данных и зачисления на курсы.

3.3. Организация онлайн-тестирования с поддержкой прокторинга.

3.4. Развитие сценариев записи и оплаты обучения.

3.5. Обеспечение стабильной эксплуатации, безопасности и сопровождения платформы в согласованном объёме.

4. Общий объём работ

4.1. Работы включают шесть последовательных этапов (месяцев), каждый из которых завершается отдельным актом выполненных работ.

4.2. Общая стоимость работ по договору: ________________ тенге.

4.3. Стоимость каждого этапа: ________________ тенге.

4.4. Детальный перечень работ, результатов и критериев приёмки по этапам приведён в разделах 5–15 и в календарном плане (раздел 16).

5. Разработка и развитие пользовательского портала

5.1. Разработка и доработка маркетингового лендинга и каталога образовательных программ.

5.2. Развитие страниц курсов (описание, программа, трейлер, запись).

5.3. Настройка фирменной темы оформления и единой страницы входа.

5.4. Разработка и доработка личного кабинета студента (обзор, мои курсы).

5.5. Настройка навигации, ролей и ограничений доступа для студентов портала.

5.6. Развитие системы мотивации (XP, достижения) в рамках портала.

5.7. Обеспечение корректного отображения/скрытия курсов в каталоге в соответствии с настройками видимости в Moodle.

6. Интеграция с Univer

6.1. Настройка и развитие интеграции с API Univer (HTTPS, ограничение частоты запросов).

6.2. Реализация сценария единой авторизации: проверка в Univer с контролируемым локальным резервом.

6.3. Синхронизация профиля студента и привязка учётной записи.

6.4. Синхронизация дисциплин и автоматическое зачисление на курсы Moodle.

6.5. Кэширование данных кабинета (расписание, оценки, посещаемость, экзамены).

6.6. Настройка административных параметров интеграции и диагностических инструментов.

6.7. Обработка сценариев недоступности внешней системы без компрометации безопасности.

7. Личный кабинет и учебные данные

7.1. Развитие разделов личного кабинета: обзор, мои курсы, расписание, оценки, посещаемость.

7.2. Отображение учебных данных на основе кэша Univer (без записи оценок Univer в журнал Moodle).

7.3. Индикаторы актуальности данных и механизм обновления.

7.4. Разграничение доступа: общие разделы для всех пользователей, Univer-разделы — для привязанных студентов.

7.5. Отображение прогресса обучения (XP, уровни, достижения).

8. Курсы и организация обучения

8.1. Организация структуры курсов и модулей обучения в Moodle.

8.2. Настройка зачисления (enrolment) на курсы: вручную, автоматически по интеграции, по заявке.

8.3. Управление видимостью курсов в каталоге портала.

8.4. Развитие сценариев перехода от каталога к обучению (программа курса, продолжение обучения).

9. Онлайн-тестирование

9.1. Настройка и доработка сценариев Moodle Quiz для модульных и итоговых тестов.

9.2. Развитие пользовательского интерфейса теста (режим фокуса, скрытие отвлекающих элементов).

9.3. Настройка правил доступа к тестам.

10. Farabi Proctoring / Proctopus

10.1. Интеграция Farabi Proctoring (Proctopus) с Moodle Quiz через согласованные модули платформы.

10.2. Подготовительная страница экзамена: проверка камеры, микрофона, соединения, расширения.

10.3. Сценарий запуска прокторинга, допуска и возврата к тесту.

10.4. Управление жизненным циклом сессии (создание, допуск, завершение, сверка, истечение).

10.5. Страница завершения экзамена и интеграция с результатами прокторинга.

10.6. Журналирование событий прокторинга без хранения чувствительных данных в открытом виде.

10.7. Настройка правил прокторинга для отдельных тестов (включение/отключение по курсу/тесту).

11. Запись и оплата обучения

11.1. Разработка сценариев записи на программы и курсы (бесплатные и платные).

11.2. Подача заявки и отображение статуса заявки.

11.3. Подготовка платёжного модуля и интеграция с платёжным API провайдера.

11.4. Создание платёжной заявки, получение и обработка статуса оплаты.

11.5. Предоставление доступа к обучению после подтверждённой оплаты.

11.6. Административный просмотр заявок и платёжных статусов.

11.7. Непосредственное подключение платёжного провайдера зависит от своевременного предоставления Заказчиком API, документации, учётных данных и тестовой среды платёжной системы.

11.8. Moodle не хранит данные банковских карт.

12. Административный функционал

12.1. Административные настройки плагинов портала, интеграции и прокторинга.

12.2. Инструменты диагностики и административные утилиты для сопровождения платформы.

12.3. Просмотр заявок, платёжных статусов и журналов событий.

12.4. Управление видимостью курсов и параметрами каталога.

13. UI/UX и мобильная адаптация

13.1. Доработка UI/UX ключевых страниц портала, кабинета, курсов и тестов.

13.2. Мобильная адаптация (responsive) основных пользовательских сценариев.

13.3. Многоязычность интерфейса (русский, казахский, английский) в согласованном объёме.

13.4. Доступность: текстовые подписи, контраст, корректное отображение статусов.

14. Требования к безопасности

14.1. Использование HTTPS для всех пользовательских сценариев.

14.2. Безопасное хранение ключей и секретов (только в конфигурации сервера, не в репозитории).

14.3. Ограничение частоты запросов при авторизации.

14.4. Защита от несанкционированного доступа к разделам кабинета (привязка к сессии пользователя).

14.5. Журналирование событий интеграций и прокторинга без записи паролей и токенов.

14.6. Контроль перенаправлений (защита от open redirect).

15. Сопровождение

15.1. В рамках согласованного объёма Исполнитель оказывает сопровождение разработанного функционала:

— диагностика ошибок;

— исправление дефектов в разработанных модулях;

— небольшие корректировки интерфейса и логики;

— поддержка созданных интеграций при доступности внешних систем;

— консультации по настройке;

— контроль работоспособности внедрённых компонентов.

15.2. Сопровождение не включает круглосуточную поддержку (24/7).

15.3. Исполнитель не несёт ответственности за бесперебойную работу внешних систем (Univer, Proctopus, платёжные провайдеры, хостинг, сеть).

15.4. Сопровождение распределено по всем этапам; на этапе 6 — усиленный объём стабилизации и приёмки.

16. Календарный план выполнения работ

№	Период	Перечень работ	Результат этапа	Акт
1	Месяц 1	Разработка и доработка пользовательского пор[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Месяц 2	Интеграция с информационной системой Univer[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Месяц 3	Развитие разделов личного кабинета: расписан[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Месяц 4	Разработка и доработка сценариев онлайн-те[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Месяц 5	Разработка и доработка сценариев записи на [illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Месяц 6	Стабилизация платформы: устранение выявл[illegible]	[illegible]	[illegible]

17. Результаты этапов

Этап 1 (Месяц 1)

Перечень работ этапа:

- Разработка и доработка пользовательского портала Farabi School (каталог программ, страницы курсов, единая навигация).
- Развитие фирменной темы оформления и единой страницы входа.
- Настройка и внедрение единого сценария авторизации (приоритет Univer с контролируемым локальным резервом).
- Разработка и доработка личного кабинета студента (обзор, мои курсы, базовые разделы).
- Настройка ролей, прав доступа и ограничений навигации для студентов портала.
- Стабилизация отображения каталога курсов с учётом видимости курсов в административной панели Moodle.
- Базовая адаптация интерфейса под мобильные устройства (ключевые страницы портала и входа).

Результат этапа: Функционирующий пользовательский портал с фирменным оформлением, единой страницей входа, личным кабинетом и согласованной навигацией; критические дефекты входа и каталога устранены.

Этап 2 (Месяц 2)

Перечень работ этапа:

- Интеграция с информационной системой Univer: настройка клиента API, безопасная авторизация, синхронизация профиля студента.
- Разработка и доработка механизма привязки пользователя Univer к учётной записи Moodle.
- Синхронизация учебных дисциплин и автоматическая запись на соответствующие курсы Moodle.

- Развитие сервисов предметов, зачисления и кэширования данных кабинета.
- Настройка административных параметров интеграции (включение/отключение, резервные методы входа).
- Диагностика и стабилизация сценариев входа при недоступности внешней системы.

Результат этапа: Работоспособная интеграция с Univer: вход студента, синхронизация профиля и дисциплин, запись на курсы Moodle в согласованном объёме.

Этап 3 (Месяц 3)

Перечень работ этапа:

- Развитие разделов личного кабинета: расписание, экзамены, оценки, посещаемость.
- Разработка и доработка отображения учебных данных на основе кэша Univer (без записи в журнал оценок Moodle).
- Настройка обновления данных кабинета и индикаторов актуальности.
- Доработка прав доступа к разделам кабинета (общие и Univer-связанные вкладки).
- Развитие отображения прогресса обучения (XP, достижения) в рамках портала.
- Стабилизация сценариев просмотра оценок и посещаемости.

Результат этапа: Личный кабинет с разделами расписания, экзаменов, оценок и посещаемости; корректное разграничение доступа и обновление данных.

Этап 4 (Месяц 4)

Перечень работ этапа:

- Разработка и доработка сценариев онлайн-тестирования Moodle Quiz для контрольных мероприятий.
- Интеграция Farabi Proctoring (Proctopus): настройка правил доступа к тестам, подготовительная страница экзамена.
- Развитие проверки камеры, микрофона, соединения и расширения браузера на этапе подготовки.
- Настройка жизненного цикла сессии прокторинга (создание, допуск, завершение, сверка).
- Разработка и доработка страницы завершения экзамена и сценария возврата в курс.
- Оптимизация UX теста: режим фокуса, скрытие отвлекающих элементов на этапе сдачи.
- Настройка приёма результатов прокторинга и журналирования событий.

Результат этапа: Согласованный сценарий сдачи теста с прокторингом: подготовка → допуск → попытка → завершение; корректное закрытие сессий и отображение статусов.

Этап 5 (Месяц 5)

Перечень работ этапа:

- Разработка и доработка сценариев записи на программы и курсы (бесплатные и платные).
- Развитие подачи заявки на обучение и отображения статуса заявки.
- Подготовка платёжного модуля и интеграция с платёжным API (при предоставлении данных Заказчиком).
- Настройка создания платёжной заявки, получения статуса оплаты, обработки успешной и неуспешной оплаты.
- Разработка предоставления доступа к обучению после подтверждённой оплаты.

- Административный просмотр заявок и платёжных статусов.
- Доработка страниц курсов и каталога для сценариев записи и оплаты.

Результат этапа: Функционал записи и оплаты обучения в согласованном объёме: заявки, статусы, подключение платёжного API (при наличии данных провайдера), предоставление доступа после оплаты.

Этап 6 (Месяц 6)

Перечень работ этапа:

- Стабилизация платформы: устранение выявленных дефектов в разработанном функционале.
- Оптимизация производительности ключевых страниц и фоновых задач.
- Доработка мобильной адаптации и доступности интерфейса.
- Усиление безопасности: контроль доступа, журналирование, обработка ошибок интеграций.
- Подготовка эксплуатационной и пользовательской документации.
- Сопровождение внедрённых компонентов в рамках согласованного объёма.
- Приёмочные работы и передача результатов Заказчику.

Результат этапа: Стабильная образовательная платформа в согласованном объёме; документация; устранены критические дефекты; проведена приёмка этапа.

18. Критерии приемки

- Функциональность реализована в согласованном объёме этапа.
- Основные пользовательские сценарии работоспособны.
- Отсутствуют блокирующие дефекты в реализованном функционале этапа.
- Результат этапа предоставлен Заказчику в согласованной форме.
- Выявленные замечания устранены либо согласованы сторонами в письменной форме.
- Существующий функционал не нарушен внесёнными изменениями.
- Интеграции работают при условии доступности соответствующих внешних систем и предоставления необходимых данных Заказчиком.

Дополнительно для этапа 1:

- Студент может войти через единую форму и попасть в личный кабинет.
- Каталог и страницы курсов отображаются в согласованном объёме без блокирующих ошибок.
- Скрытые в админке курсы не отображаются в публичном каталоге.
- Основные страницы корректно отображаются на мобильных экранах.

Дополнительно для этапа 2:

- Студент Univer успешно проходит авторизацию и видит привязанный профиль в кабинете.
- Дисциплины синхронизируются и отражаются в разделе «Мои курсы».
- Запись на курсы Moodle выполняется по согласованным правилам сопоставления.
- При недоступности Univer предусмотренные сценарии обрабатываются без нарушения безопасности.

Дополнительно для этапа 3:

- Привязанный студент видит расписание, экзамены, оценки и посещаемость в кабинете.
- Данные отображаются из согласованного кэша без блокирующих ошибок.
- Несвязанные пользователи не получают доступ к Univer-разделам.
- Отсутствуют блокирующие дефекты в реализованных разделах кабинета.

Дополнительно для этапа 4:

- Студент проходит подготовку и получает доступ к тесту после допуска прокторинга.
- Попытка теста создаётся штатными средствами Moodle.
- После завершения теста сессия прокторинга закрывается, активные сессии не дублируются.
- Отсутствуют блокирующие дефекты в согласованном сценарии сдачи.

Дополнительно для этапа 5:

- Пользователь может выбрать программу/курс и подать заявку.
- Статусы заявки и оплаты отображаются в согласованном объёме.
- После подтверждённой оплаты пользователь получает доступ к обучению.
- Администратор может просматривать заявки и статусы платежей.
- Данные банковских карт не хранятся в Moodle.

Дополнительно для этапа 6:

- Основные пользовательские сценарии работоспособны.
- Отсутствуют блокирующие дефекты в реализованном функционале.
- Предоставлена согласованная документация.
- Результаты этапа приняты или замечания согласованы сторонами.

19. Внешние зависимости и ограничения

- Выполнение интеграционных работ зависит от своевременного предоставления Заказчиком: API, документации, учётных записей, разрешений, сетевых доступов, сертификатов, ключей, тестовых данных и информации от владельцев внешних систем.
- Особенно для: Univer, Farabi Proctoring (Proctopus), платёжной системы.
- Сбои или недоступность внешнего сервиса не являются автоматически дефектом разработанного Исполнителем функционала.
- Исполнитель не изменяет ядро Moodle.
- Развёртывание на эксплуатационной среде выполняется при наличии доступа и согласованного окна работ.
- Производительность платформы зависит от ресурсов сервера; рекомендации по ресурсам предоставляются Исполнителем по запросу.

20. Порядок сдачи и приемки работ

- По завершении каждого этапа Исполнитель уведомляет Заказчика и передаёт результат этапа.
- Заказчик в согласованный срок проверяет результат и подписывает Акт выполненных работ либо направляет мотивированные замечания.
- При наличии замечаний Исполнитель устраняет их в согласованный срок.
- Оплата этапа производится на основании подписанного Акта.
- Итоговая приёмка — по завершении 6-го этапа.

21. Подписи сторон

Заказчик: ФИО ___________________ Подпись ___________ Дата «___» ______ 20__ г.
Исполнитель: ФИО ___________________ Подпись ___________ Дата «___» ______ 20__ г.